



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Para que o corpo esteja em **equilíbrio estável**, ele precisa estar **adequadamente apoiado (restringido)**, pois os **apoios impedem** movimentos indesejados (**translação ou rotação**). E para a estabilidade, o apoio deve garantir que, após uma perturbação, a linha de ação da força peso (que passa pelo Centro de Gravidade) caia dentro da base de apoio.

Exemplos:

- **Uma mesa:** As pernas são os apoios. Eles restringem o movimento e mantêm o tampo em equilíbrio estável.
- **Um cone:** Se estiver apoiado pela base (ampla restrição), é estável. Se tentarmos apoiá-lo pela ponta, o apoio é inadequado e ele cai (instável).

Em resumo: Apoio adequado = Restrição de liberdade de movimento = Equilíbrio estável.